

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)**अध्याय-6: जंतुओं में जनन**

प्रश्न 1: सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए।

उत्तर: सजीवों के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह जीवन के निरंतरता और विकास का मूल आधार है। जनन के माध्यम से ही सजीव प्रजातियाँ अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं।

प्रश्न 2: मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए।

उत्तर: जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री (माँ) के अंडाणु और नर (पिता) के शुक्राणु के संयोजन होता है, इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है।

3. सर्वोचित उत्तर चुनिए-

(क) आंतरिक निषेचन होता है:

- (i) मादा के शरीर में
- (ii) मादा के शरीर से बाहर
- (iii) नर के शरीर में
- (iv) नर के शरीर से बाहर

उत्तर: (i) मादा के शरीर में

(ख) एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, वह है:

- (i) निषेचन
- (ii) कायांतरण
- (iii) रोपण
- (iv) मुकुलन

उत्तर: (ii) कायांतरण

(ग) एक युग्मनज में पाए जाने वाले केन्द्रकों की संख्या होती है:

- (i) कोई नहीं
- (ii) एक
- (iii) दो
- (iv) चार

उत्तर: (ii) एक

प्रश्न 4: निम्न कथन सत्य (T) है अथवा असत्य (F) सांकेतिक कीजिए।

(क) अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं।

(F)

(ख) प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है।

(T)

(ग) मेंढक में बाह्य निषेचन होता है।

(T)

(घ) वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है।

(F)

(ङ) निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है।

(T)

(च) अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है।

(F)

(छ) अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है।

(F)

(ज) द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है।

(T)

(झ) निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनता है।

(T)

(ञ) भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है।

(F)

प्रश्न 5: युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएँ दीजिए।

उत्तर-

युग्मनज	गर्भ
- निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। परिणामस्वरूप स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। - यह जन्म प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है।	- युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। - जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती हैं।

प्रश्न 6: अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियाँ निम्नलिखित हैं –

i. मुकुलन- ऐसा जनन में जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण-हाइड्रा।

ii. द्विखंडन- ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण-अमीबा।

प्रश्न 7: मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है?

उत्तर: गर्भाशय।

प्रश्न 8: कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: कुछ जंतुओं में शिशु व्यस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण-मेंढक (टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलाँग लगा सकता है और तैर सकता है।)

प्रश्न 9: आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए।

उत्तर:

आंतरिक निषेचन	बाह्य निषेचन
नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है।	नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है।

आंतरिक निषेचन	बाह्य निषेचन
कम संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं।	बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं।
उदाहरण: गाय, कुत्ता, मानव आदि।	उदाहरण: मेंढक, मछलियाँ आदि।